Mètodes Estadístics en Assaigs Controlats i Anàlisi de Supervivència

Marta Bofill Roig

14 de setembre de 2026





UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Part A. Introducció i fonaments estadístics

A1. Dissenys d'estudis observacionals

Continguts

Introducció

Estudis Transversals

Estudis de Casos i Controls

Estudis de Cohorts

Biaix i Confusió

Reporting guidelines

Exercicis

Resum

Per què estudis observacionals?

- Els **estudis experimentals** (d'intervenció) assignen aleatòriament els participants a les exposicions; els estudis observacionals no ho fan
- L'**aleatorització** de vegades no és ètica, no és pràctica o no és possible
    - Estudi d'exposicions nocives (tabac, riscos laborals)
    - Malalties rares
    - Resultats amb períodes de latència llargs
- Els **estudis observacionals** se situen més avall en la jerarquia tradicional de l'evidència, però continuen sent essencials
- Avantatge principal: reflecteixen millor la realitat clínica, però a canvi tenen més risc de biaix i de confusió

Terminologia bàsica

- **Exposició vs. resultat**: l'exposició és el factor que s'estudia com a possible causa (p. ex., el tabac); el resultat és l'esdeveniment de salut que es vol explicar (p. ex., el càncer de pulmó)

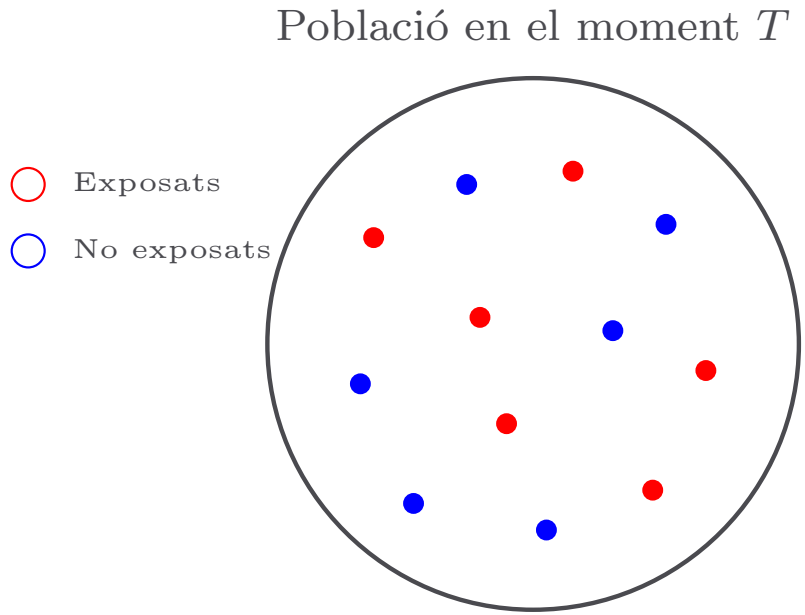
- **Població, mostra i marc mostral**: la població és el conjunt total d'interès (p. ex., tots els adults de Catalunya); el marc mostral és la llista o font d'on s'extreu la mostra (p. ex., el registre de targetes sanitàries del CatSalut); la mostra és el subconjunt que realment s'estudia (p. ex., 2.000 persones seleccionades d'aquest registre)

- **Incidència vs. prevalença**: la incidència compta els casos *nous* d'una malaltia que apareixen en un període de temps; la prevalença compta *tots* els casos (nous i antics) existents en un moment donat

- **Associació vs. causalitat**: una associació és una relació estadística observada entre exposició i resultat; que sigui causal vol dir que l'exposició realment provoca el resultat

Estudis transversals

- L'exposició i el resultat es mesuren **simultàniament**, en un únic punt temporal
- Una "instantània" d'una població
- Útils per estimar la **prevalença** i generar hipòtesis
- **Limitació:** no permeten establir la temporalitat; propensos a la causalitat inversa

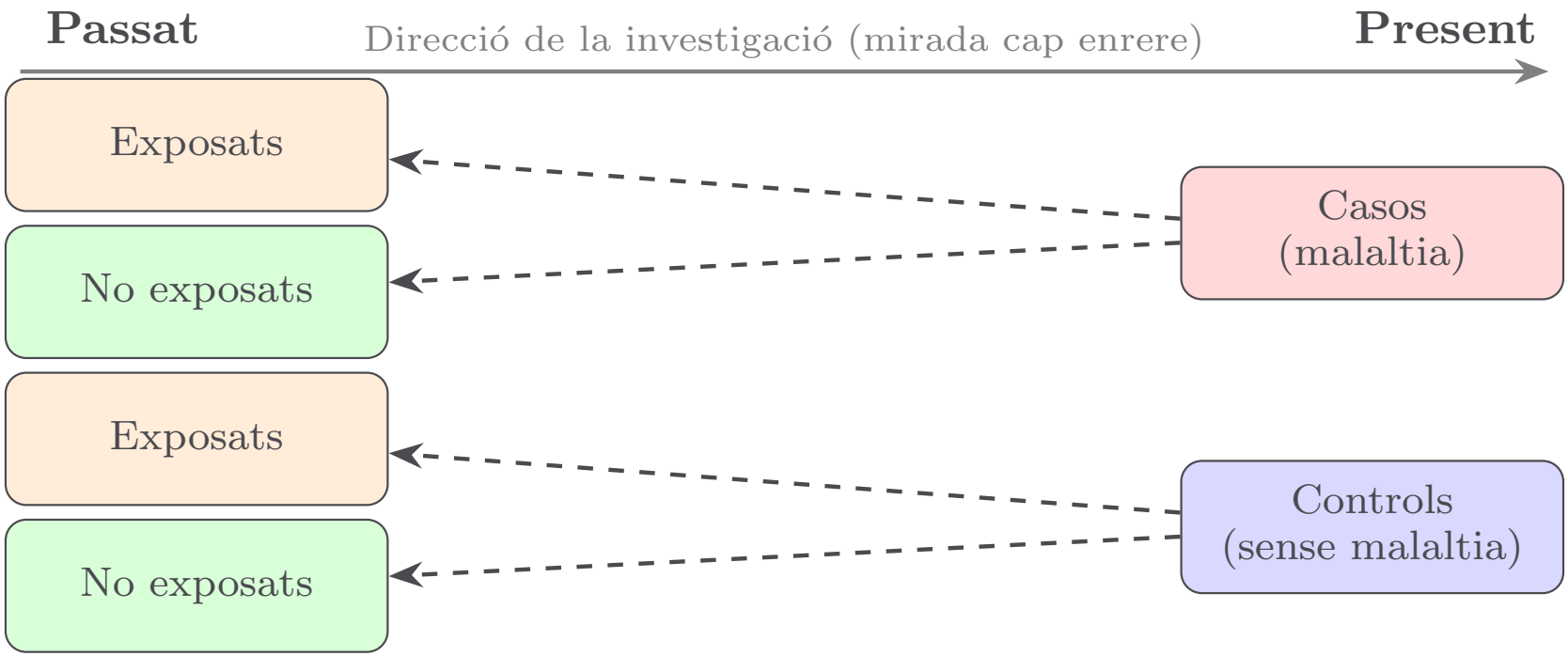


Un únic punt temporal

Estudis de casos i controls

- Comencen amb l'**estat del resultat**: casos (malaltia) vs. controls (sense malaltia)
- Miren **cap enrere en el temps** per avaluar l'exposició prèvia
- Punts forts: eficients per a **malalties rares**, relativament ràpids i econòmics
- **Qüestions clau de disseny**:
  - *selecció dels controls*: han de representar la població de la qual provenen els casos, sense tenir la malaltia
  - *aparellament (matching)*: triar controls similars als casos en variables com l'edat o el sexe, per evitar que aquestes variables distorsionin el resultat
  - *biaix de record*: els casos, en tenir la malaltia, poden recordar –o exagerar– la seva exposició passada de manera diferent que els controls
- Mesura d'associació: **odds ratio (OR)**

Disseny de casos i controls: esquema



Les fletxes discontínues indiquen la direcció en què es determina l'historial d'exposició (des del resultat cap enrere fins a l'exposició).

Exemple numèric: càlcul de l'odds ratio

Imaginem un estudi de casos i controls sobre el consum de tabac i el càncer de pulmó, amb 200 casos i 200 controls:

	Casos	**Controls**
Exposats (fumadors)	160 (a)	80 (b)
No exposats	40 (c)	120 (d)
Total	200	200

L'odds ratio es calcula com:

$$OR = \frac{a \times d}{b \times c} = \frac{160 \times 120}{80 \times 40} = \frac{19200}{3200} = 6$$

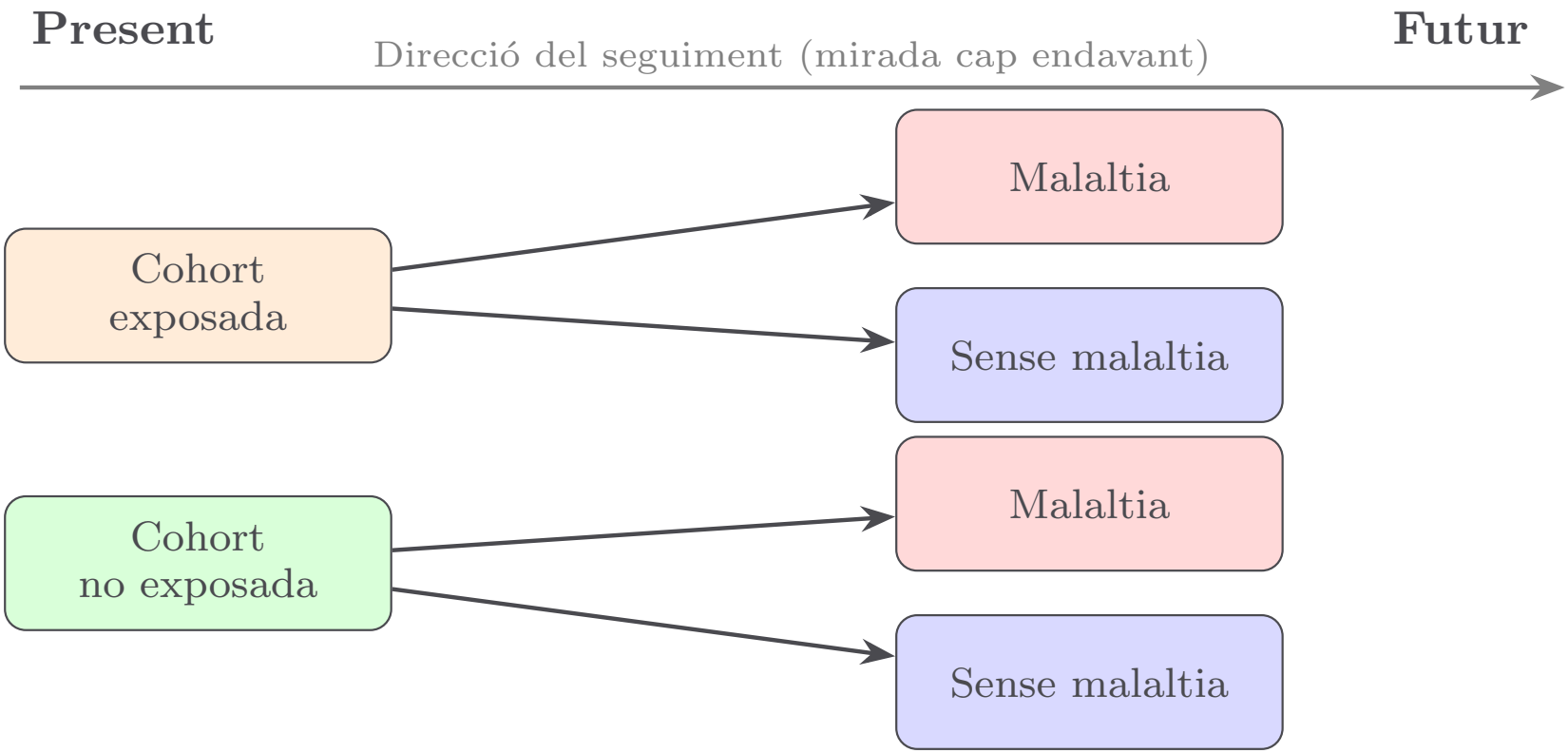
Interpretació

Els fumadors tenen unes odds 6 vegades més altes de ser casos (tenir càncer de pulmó) que els no fumadors, en aquesta mostra. Com que els casos i els controls no provenen d'una cohort seguida en el temps, no es pot calcular directament el risc relatiu ni la incidència – només l'OR, que n'és una aproximació quan la malaltia és rara.

Estudis de cohorts (prospectius i retrospectius)

- Comencen amb l'**estat de l'exposició** i segueixen els participants **cap endavant** fins al resultat
- **Prospectius**: l'exposició es mesura ara, i els resultats es determinen en el futur
- **Retrospectius (històrics)**: tant l'exposició com el resultat ja han succeït, però l'exposició precedeix el resultat en les dades
- Punts forts: permeten establir la temporalitat, calcular la **incidència** i estudiar múltiples resultats a partir d'una exposició
- Limitacions: costosos, requereixen molt de temps, pèrdues durant el seguiment
- Mesures d'associació: **risc relatiu**, raó de taxes d'incidència

Disseny de cohorts: esquema



Les fletxes contínues indiquen la direcció cap endavant del seguiment, des de l'estat d'exposició fins al resultat de malaltia posterior.

Exemple numèric: càlcul del risc relatiu

Imaginem una cohort de 1000 fumadors i 1000 no fumadors, seguits durant 10 anys per veure qui desenvolupa càncer de pulmó:

	Malaltia	**Sense malaltia**	**Total**
Exposats (fumadors)	100 (a)	900 (b)	1000
No exposats	20 (c)	980 (d)	1000

Com que coneixem la cohort completa, podem calcular la incidència a cada grup i, a partir d'aquestes, el risc relatiu:

$$Risc_{exposats} = \frac{a}{a+b} = \frac{100}{1000} = 0.10 \qquad Risc_{no\ exposats} = \frac{c}{c+d} = \frac{20}{1000} = 0.02$$

$$RR = \frac{Risc_{exposats}}{Risc_{no\ exposats}} = \frac{0.10}{0.02} = 5$$

Interpretació

Els fumadors tenen 5 vegades més risc de desenvolupar càncer de pulmó que els no fumadors durant aquest període de seguiment. A diferència del cas-control, aquí sí que coneixem el denominador complet de cada grup, per això podem calcular la incidència i el risc directament.

Biaix i confusió en la investigació observacional

- **Biaix de selecció**: com els participants entren o es mantenen en l'estudi
- **Biaix d'informació / de mesura**: inclou el biaix de record i la classificació errònia
- **Confusió**: una tercera variable relacionada tant amb l'exposició com amb el resultat
- Els grafs acíclics dirigits (DAG) com a eina per visualitzar i raonar sobre la confusió
- **Modificació de l'efecte** vs. confusió – no són el mateix fenomen

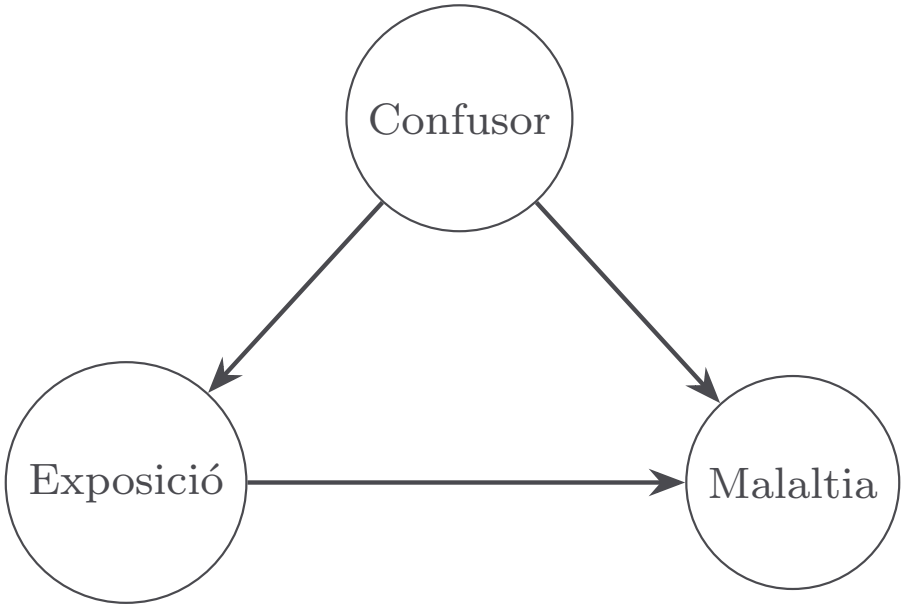
Grafs acíclics dirigits (DAGs)

- Un **DAG** (*directed acyclic graph*) és una representació gràfica de les relacions causals que **hipotetitzem** entre variables, basada en el coneixement previ del problema
- **Nodes** = variables (exposició, resultat, confusors, etc.); **fletxes** = un efecte causal directe hipotètic d'una variable sobre una altra
- **"Acíclic"**: seguint les fletxes mai es pot tornar a la variable de partida, ja que la causa sempre precedeix l'efecte en el temps
- Una fletxa $A \to B$ vol dir "A pot afectar B", **no** simplement "A i B estan correlacionats"

Perquè ens calen?

Ajuden a decidir **quines variables cal ajustar** (confusors) i **quines no s'han d'ajustar** (mediadors, colliders), per tal d'estimar l'efecte causal de l'exposició sobre el resultat

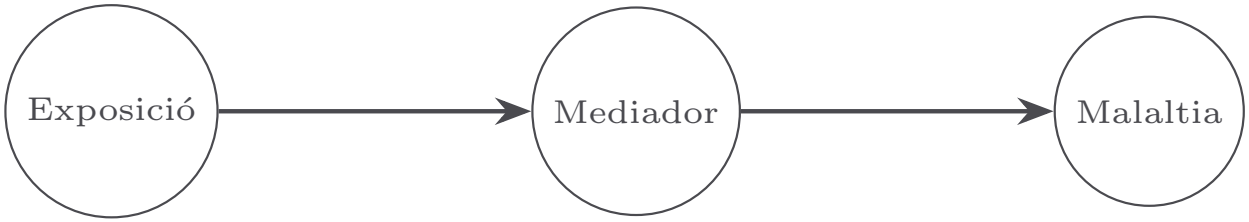
Confusió: un DAG senzill



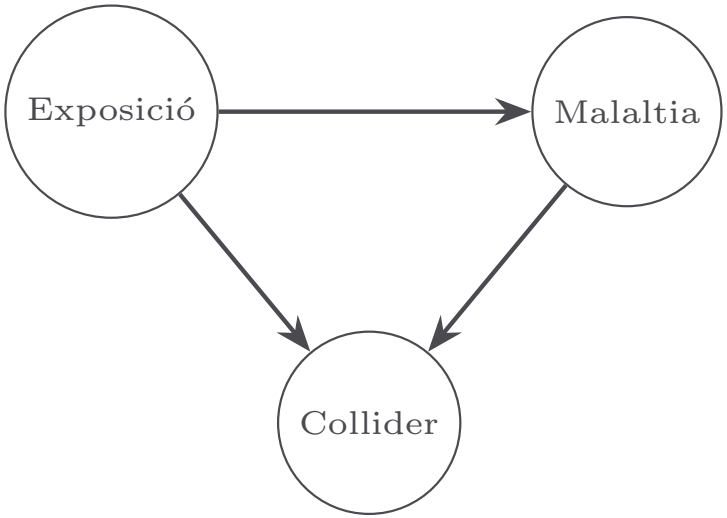
El factor de confusió està associat tant amb l'exposició com amb la malaltia, i no es troba en la via causal entre totes dues.

Altres estructures en un DAG: mediador i collider

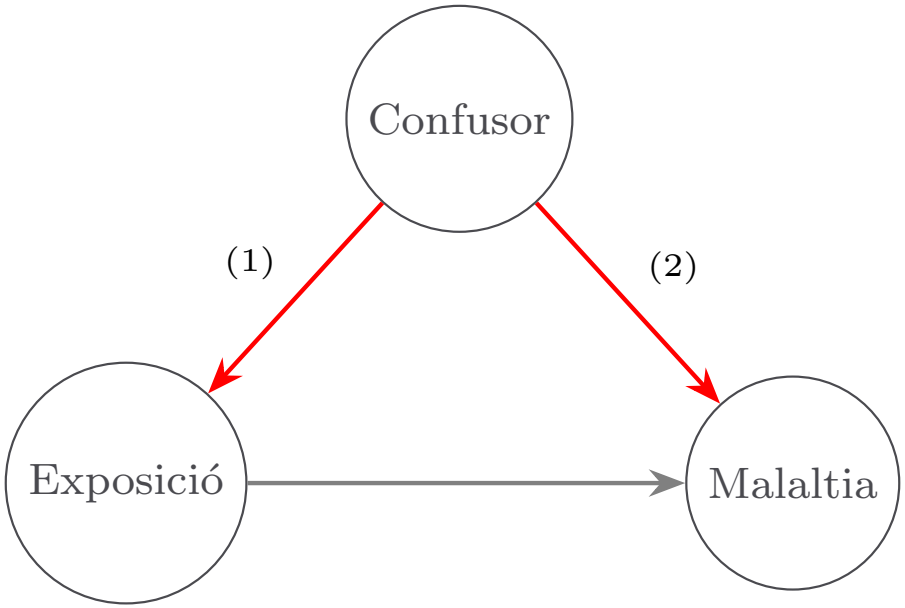
Mediador: es troba en la via causal *entre* l'exposició i la malaltia (l'exposició hi actua *a través seu*)



Collider: rep fletxes de *totes dues*, exposició i malaltia (a diferència del confusor, que n'envia)



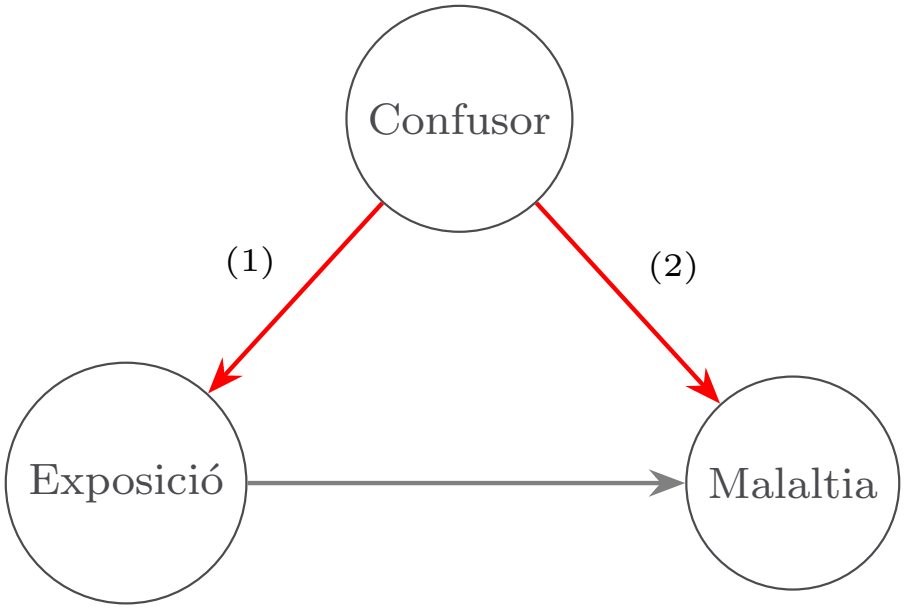
Interpretant les dues fletxes del confusor



Les dues fletxes surten del confusor tenen significats i implicacions diferents:

- **(1) Confusor → Exposició**: el confusor influeix sobre qui queda exposat (o en quin grau). Implica que exposats i no exposats **no són comparables** d'entrada, perquè difereixen sistemàticament en el confusor abans que comenci el seguiment
- **(2) Confusor → Malaltia**: el confusor és, per si mateix, una **causa (o factor de risc) del resultat**, amb independència de l'exposició. Implica que, encara que l'exposició no tingués cap efecte real, s'observaria igualment una associació espúria entre exposició i malaltia

Interpretant les dues fletxes del confusor

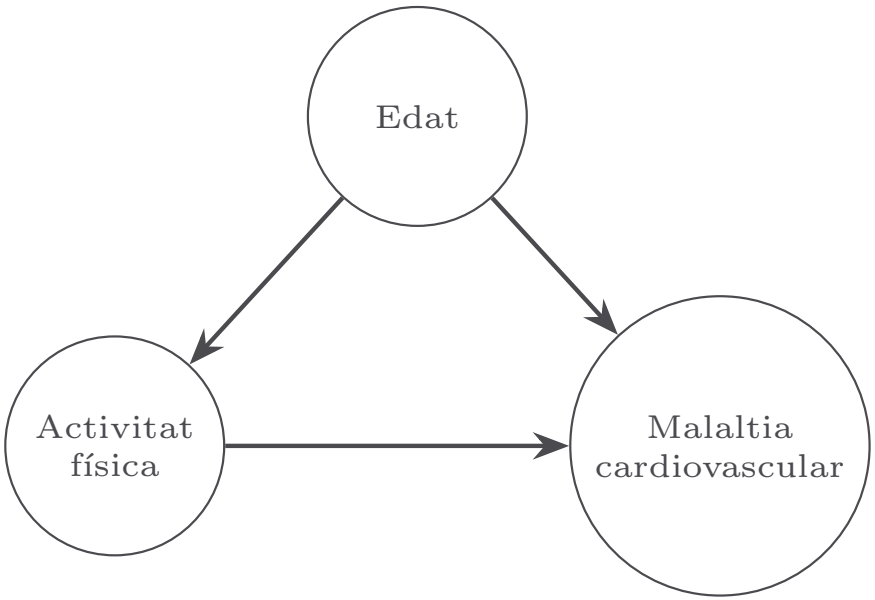


Perquè hi hagi confusió cal que **ambdues** fletxes existeixin

Si només hi ha la fletxa (1), el confusor no distorsiona la relació amb la malaltia (no és causa del resultat). Si només hi ha la fletxa (2), no hi ha desequilibri entre grups d'exposició (no és causa de l'exposició) – en cap dels dos casos aïllats es produeix confusió.

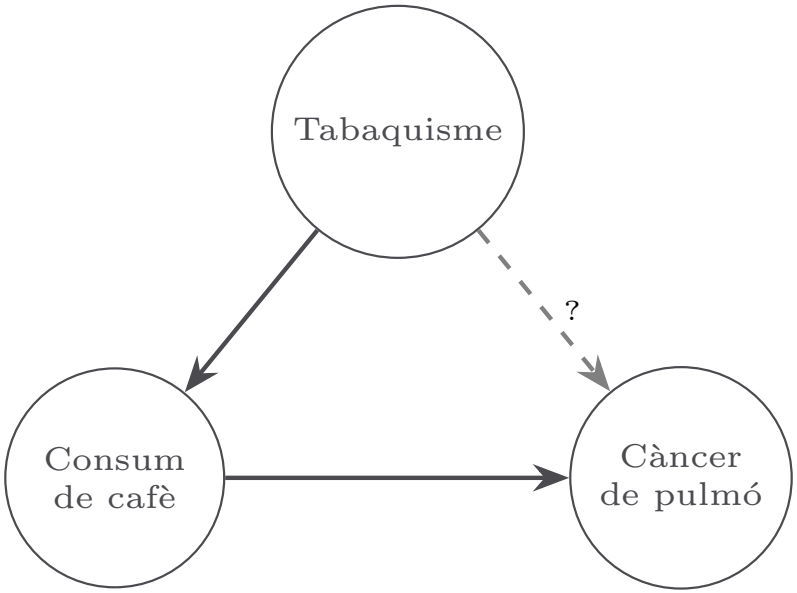
Exemple: edat com a confusor

Pregunta: està l'activitat física associada amb la malaltia cardiovascular?



- **Edat → Activitat física**: les persones grans tendeixen a fer menys exercici
- **Edat → Malaltia cardiovascular**: el risc cardiovascular augmenta amb l'edat, independentment de l'activitat física
- Com que es donen **les dues fletxes**, l'edat és un confusor real: si no s'hi ajusta, l'associació observada entre activitat física i malaltia cardiovascular estarà distorsionada (en aquest cas, s'exagerarà l'efecte protector aparent de l'exercici)

Exemple: quan només hi ha una fletxa



Tabaquisme → Consum de cafè: qui fuma sovint també consumeix més cafè (associació social/conductual coneguda)

Perquè el tabaquisme actuï com a **confusor** de la relació cafè-càncer de pulmó, també ha de complir-se **Tabaquisme → Càncer de pulmó** (fletxa (2))

- En aquest exemple, el tabaquisme **sí** és causa coneguda de càncer de pulmó ⇒ ambdues fletxes es compleixen ⇒ cal ajustar-hi
- Si el tabaquisme **no** afectés el risc de càncer (fletxa (2) absent), no seria un confusor per a aquesta relació, encara que estigués associat amb el consum de cafè

Estratègies per enfortir la inferència causal

- Aparellament (matching), estratificació, ajustament multivariable
- Mètodes basats en el *propensity score*
- Criteris de Bradford Hill per a la causalitat (força, consistència, temporalitat, relació dosi-resposta, plausibilitat, etc.)

Reporting guidelines

- Guies **STROBE**: Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (Enfortiment de la Notificació d'Estudis Observacionals en Epidemiologia)
- Cobreixen la descripció d'estudis transversals, de casos i controls, i de cohorts
- Emfatitzen la transparència: disseny de l'estudi, selecció dels participants, definició de les variables, mètodes estadístics, limitacions
- Especificació prèvia dels plans d'anàlisi sempre que sigui possible

Exercici: identifica el disseny d'estudi

Per a cada descripció, indica si es tracta d'un estudi **transversal**, de **casos i controls** o de **cohorts**:

1. Es recluten 500 persones que visiten un centre d'atenció primària un dia determinat; se'ls passa un qüestionari sobre la dieta actual i, el mateix dia, se'ls mesura la pressió arterial.
2. S'identifiquen 300 pacients amb un infart de miocardi recent i 300 persones sense infart, aparellades per edat i sexe, i se'ls pregunta retrospectivament pel seu consum d'alcohol durant els darrers 10 anys.
3. El 1990 es classifiquen 5.000 treballadors d'una fàbrica química segons la seva exposició a un dissolvent, i se'ls fa un seguiment fins al 2020 per determinar qui desenvolupa càncer.
4. Una enquesta nacional de salut mesura, en una mateixa visita, l'índex de massa corporal i la presència de diabetis en una mostra representativa de la població adulta.
5. S'estudia una leucèmia infantil molt rara: s'identifiquen tots els casos diagnosticats en una regió durant 5 anys i es comparen amb nens sans de la mateixa zona, indagant la seva exposició prèvia a camps electromagnètics.

Solucions

1. **Transversal**: exposició (dieta) i resultat (pressió arterial) es mesuren simultàniament, en un únic punt temporal, sense mirar enrere ni endavant
2. **Casos i controls**: es parteix de l'estat del resultat (infart vs. no infart) i es mira **cap enrere** per reconstruir l'exposició (consum d'alcohol)
3. **Cohorts** (històrica/retrospectiva en el moment de l'anàlisi, però amb seguiment **cap endavant** en el temps): es parteix de l'exposició (dissolvent) i es fa un seguiment fins al resultat (càncer)
4. **Transversal**: totes dues variables (IMC i diabetis) es mesuren en el mateix moment, sense direccionalitat temporal
5. **Casos i controls**: disseny especialment eficient per a malalties **rares** (leucèmia infantil); es parteix dels casos i controls i es mira enrere per determinar l'exposició (camps electromagnètics)

Resum i idees clau

- Els dissenys observacionals difereixen principalment en la **direcció** de la investigació
- Transversal: instantània; Casos i controls: del resultat a l'exposició; Cohorts: de l'exposició al resultat
- L'elecció del disseny depèn de la pregunta de recerca, la raresa de la malaltia, la raresa de l'exposició, el temps i els recursos
- El biaix i la confusió són amenaces centrals per a la validesa en tots els dissenys observacionals
- Un DAG és una representació gràfica de les relacions causals entre variables, basada en el coneixement previ del problema, que ens ajuda a entendrè per quines variables cal ajustar als anàlisis
- Un disseny acurat, una anàlisi curosa i una descripció detallada (p. ex., STROBE) milloren la interpretabilitat causal

That's all folks!





UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH